Universidad Tecnológica de la Habana "José A. Echeverría"
1ra Prueba parcial Matemática I Carrera: Ingeniería _____
Nombre y Apellidos: _____ **Octubre 2026**

Temario B

Preguntas del Examen

1. Diga verdadero (V) o falso (F) según corresponda. Justifica todas sus respuestas: [Ir a Respuesta 1]

   a) ____ La asíntota horizontal de la función $f(x) = \dfrac{2x^2}{x^2-1}$ es $y = 2$

   b) ____ La ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^2 \ln x$ en el punto (e, e^2) es $y = x + e$

   c) ____ $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3-1}{x-1} & \text{si } x \neq 0 \\ 3 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ es derivable en $x = 0$

2. Calcule [Ir a Respuesta 2]

   a) $\lim_{x\to\infty} 1 - e^x$

   b) $\dfrac{dy}{dx}$ si $y = \dfrac{x}{(3-x)^2}$

   c) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x - x}{x}$

   d) $y' = \ln(x^2 \operatorname{sen} x)$

3. Se lanza una piedra a un lago y produce ondas circulares cuyos radios crecen a razón de 0,5 m/s. Determine con qué rapidez aumenta el perímetro de una onda cuando su radio mide 4 m. [Ir a Respuesta 3]

Solución y Respuestas

1. **Respuesta 1.**

Pregunta 1 - Inciso a

Consigna: Determinar el valor de verdad de la siguiente proposición y justificar la respuesta:

La asíntota horizontal de la función $f(x) = \dfrac{2x^2}{x^2-1}$ es $y = 2$.

Respuesta: Verdadero (**V**).

Justificación paso a paso:

a) **Definición de asíntota horizontal:** La recta $y = L$ es una asíntota horizontal de la función $f(x)$ si se cumple al menos uno de los límites al infinito:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L \quad \text{o} \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = L$$

b) **Cálculo del límite cuando $x \to \infty$:** Evaluamos el límite al infinito de la función racional $f(x) = \dfrac{2x^2}{x^2-1}$:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2x^2}{x^2-1}$$

Al evaluar directamente obtenemos la indeterminación $\left[\dfrac{\infty}{\infty}\right]$.

c) **Extracción del factor común de mayor exponente:** Sacamos factor común x^2 tanto en el numerador como en el denominador, manteniendo la estricta igualdad de los límites:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2x^2}{x^2-1} = \lim_{x\to\infty} \frac{2x^2}{x^2\left(1-\dfrac{1}{x^2}\right)}$$

d) **Simplificación y evaluación del límite:** Como $x \to \infty \implies x \neq 0$, simplificamos el factor común x^2:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2}{1-\dfrac{1}{x^2}} = \frac{2}{1-0} = 2$$

e) **Conclusión:** Dado que $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 2$, la recta $y = 2$ es en efecto la asíntota horizontal de $f(x)$. Por lo tanto, la proposición es **verdadera**.

Pregunta 1 - Inciso b

Consigna: Determinar el valor de verdad de la siguiente proposición y justificar la respuesta:

La ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^2 \ln x$ en el punto (e, e^2) es $y = x + e$.

Respuesta: Falso (**F**).

Justificación paso a paso:

a) **Fórmula de la recta tangente:** La recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto (x_0, y_0) viene dada por:

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

donde $x_0 = e$ y $y_0 = e^2$.

b) **Cálculo de la primera derivada $f'(x)$:** Aplicamos la regla del producto $\frac{d}{dx}[u \cdot v] = u'v + uv'$ a la función $f(x) = x^2 \ln x$:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}[x^2] \cdot \ln x + x^2 \cdot \frac{d}{dx}[\ln x]$$

$$f'(x) = (2x) \cdot \ln x + x^2 \cdot \left(\frac{1}{x}\right) = 2x \ln x + x$$

Factorizando x:

$$f'(x) = x(2 \ln x + 1)$$

c) **Evaluación de la pendiente en $x_0 = e$:** Sustituimos $x = e$ en la derivada $f'(x)$, recordando que $\ln(e) = 1$:

$$m = f'(e) = e \cdot (2 \ln(e) + 1) = e \cdot (2(1) + 1) = e \cdot 3 = 3e$$

d) **Construcción de la ecuación de la recta tangente:** Sustituimos $x_0 = e$, $y_0 = e^2$ y la pendiente $m = 3e$ en la fórmula punto-pendiente:

$$y - e^2 = 3e(x - e)$$

$$y - e^2 = 3ex - 3e^2 \implies y = 3ex - 2e^2$$

e) **Conclusión:** La ecuación correcta de la recta tangente es $y = 3ex - 2e^2$, la cual no coincide con la afirmación $y = x + e$. Por lo tanto, la proposición es **falsa**.

Pregunta 1 - Inciso c

Consigna: Determinar el valor de verdad de la siguiente proposición y justificar la respuesta:

La función $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3 - 1}{x - 1} & \text{si } x \neq 0 \\ 3 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ es derivable en $x = 0$.

Respuesta: Falso (**F**).

Justificación paso a paso:

Vía 1: Por la condición necesaria de continuidad

a) **Evaluación de la función en el punto $x = 0$:** Según la definición dada a trozos para el caso $x = 0$:

$$f(0) = 3$$

b) **Análisis de la continuidad en $x = 0$:** Calculamos el límite de $f(x)$ cuando $x \to 0$ utilizando la rama para $x \neq 0$:

$$\lim_{x \to 0} f(x) = \lim_{x \to 0} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = \frac{0^3 - 1}{0 - 1} = \frac{-1}{-1} = 1$$

Comparamos el límite obtenido con el valor de la función en el punto:

$$\lim_{x \to 0} f(x) = 1 \neq f(0) = 3$$

c) **Conclusión por continuidad:** Como $\lim_{x \to 0} f(x) \neq f(0)$, la función $f(x)$ es **discontinua en $x = 0$**. Dado que la continuidad es una condición necesaria para la derivabilidad (si una función no es continua en un punto, no puede ser derivable en él), concluimos inmediatamente que **$f(x)$ no es derivable en $x = 0$**.

Vía 2: Por la definición de derivada en un punto

a) **Definición de la derivada como límite del cociente incremental:** La derivada de una función en el punto $x = a$ por definición viene dada por:

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Para el punto $a = 0$, la expresión queda:

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

b) **Sustitución de $f(x)$ y $f(0)$ en el límite:** Sustituimos $f(0) = 3$ y, para $x \neq 0$, la función $f(x) = \dfrac{x^3 - 1}{x - 1}$:

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{\dfrac{x^3 - 1}{x - 1} - 3}{x}$$

c) **Simplificación del numerador con común denominador:** Llevamos a cabo la resta en el numerador tomando como común denominador $(x - 1)$:

$$\frac{x^3 - 1}{x - 1} - 3 = \frac{(x^3 - 1) - 3(x - 1)}{x - 1} = \frac{x^3 - 1 - 3x + 3}{x - 1} = \frac{x^3 - 3x + 2}{x - 1}$$

Sustituyendo esto de regreso en la expresión del límite:

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{\dfrac{x^3 - 3x + 2}{x - 1}}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{x^3 - 3x + 2}{x(x - 1)}$$

d) **Evaluación directa del límite:** Evaluamos el numerador y el denominador cuando $x \to 0$:

- Numerador: $0^3 - 3(0) + 2 = 2$
- Denominador: $0 \cdot (0 - 1) = 0$

Por lo tanto, el límite es del tipo $\left[\dfrac{2}{0}\right]$, lo cual implica que:

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^3 - 3x + 2}{x(x - 1)} = \pm\infty$$

e) **Conclusión por definición:** Dado que el límite del cociente incremental no existe como número real (tiende a infinito), **$f'(0)$ no existe**. Por consiguiente, la función $f(x)$ **no es derivable en $x = 0$**, confirmando que la proposición dada es **falsa**.

[Volver]

2. **Respuesta 2.**

Pregunta 2 - Inciso a

Consigna: Calcule el siguiente límite:

$$\lim_{x \to -\infty} (1 - e^x)$$

Respuesta: 1

Desarrollo paso a paso:

a) **Evaluación del límite del exponente y comportamiento de la función exponencial:** Queremos evaluar el límite de la función exponencial e^x cuando $x \to -\infty$. Recordemos la propiedad fundamental de la función exponencial de base $e > 1$:

$$\lim_{x \to -\infty} e^x = 0$$

b) **Aplicación de las propiedades algebraicas de los límites:** Utilizamos la regla del límite de la resta, manteniendo la estricta igualdad entre los límites:

$$\lim_{x \to -\infty} (1 - e^x) = \lim_{x \to -\infty} 1 - \lim_{x \to -\infty} e^x$$

c) **Sustitución y cálculo final:**

$$\lim_{x \to -\infty} (1 - e^x) = 1 - 0 = 1$$

Pregunta 2 - Inciso b

Consigna: Calcule $\dfrac{dy}{dx}$ si $y = \dfrac{x}{(3-x)^2}$.

Respuesta: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{3+x}{(3-x)^3}$

Desarrollo paso a paso:

a) **Aplicación de la regla del cociente:** Dada $y = \dfrac{u(x)}{v(x)}$ con $u(x) = x$ y $v(x) = (3-x)^2$, aplicamos $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$:

- $u'(x) = \dfrac{d}{dx}[x] = 1$
- $v'(x) = \dfrac{d}{dx}[(3-x)^2]$. Aplicando la regla de la cadena:

$$v'(x) = 2(3-x) \cdot \frac{d}{dx}[3-x] = 2(3-x)(-1) = -2(3-x)$$

b) **Sustitución en la fórmula del cociente:**

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1) \cdot (3-x)^2 - x \cdot [-2(3-x)]}{[(3-x)^2]^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(3-x)^2 + 2x(3-x)}{(3-x)^4}$$

c) **Factorización del término común $(3-x)$ en el numerador:** Extraemos factor común $(3-x)$ para evitar expandir innecesariamente y simplificar con el denominador:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(3-x)\,[(3-x) + 2x]}{(3-x)^4}$$

d) **Simplificación algebraíca:** Simplificamos el factor $(3-x)$ del numerador con una potencia del denominador, sabiendo que $x \neq 3$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(3-x)(3+x)}{(3-x)^4} = \frac{3+x}{(3-x)^3}$$

Pregunta 2 - Inciso c

Consigna: Calcule el siguiente límite:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x - x}{x}$$

Respuesta: 0

Desarrollo paso a paso:

Vía 1: Separación de fracciones y Límite Fundamental Trigonométrico (LFT)

a) **Identificación de la indeterminación:** Al evaluar directamente $x \to 0$, obtenemos $\left[\frac{\operatorname{sen} 0 - 0}{0}\right] = \left[\frac{0}{0}\right]$.

b) **Separación en dos fracciones manteniendo la igualdad entre los límites:** Dividimos el numerador entre el denominador x:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x - x}{x} = \lim_{x\to 0} \left(\frac{\operatorname{sen} x}{x} - \frac{x}{x}\right)$$

c) **Simplificación y aplicación de propiedades del límite:** Dado que $x \to 0 \implies x \neq 0$, se cumple que $\frac{x}{x} = 1$:

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{\operatorname{sen} x}{x} - 1\right) = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} - \lim_{x\to 0} 1$$

d) **Evaluación del LFT:** Por el Límite Fundamental Trigonométrico sabiendo que $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x - x}{x} = 1 - 1 = 0$$

Vía 2: Análisis mediante Infinitésimos Equivalentes

a) **Explicación sobre el cuidado al sustituir cuando existen diferencias de infinitésimos:** Cuando $x \to 0$, tanto $\operatorname{sen} x$ como x son infinitésimos y sabemos que $\operatorname{sen} x \sim x$.
Advertencia metodológica: No se debe sustituir directamente un infinitésimo equivalente en una **diferencia o resta** si los términos principales de primer orden se cancelan entre sí (es decir, $\operatorname{sen} x - x \to x - x = 0$), pues esto eliminaría el orden de infinitesimalidad real del resto de la serie de Taylor ($\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$).

b) **Procedimiento algebraico correcto con infinitésimos:** Para evaluar de forma correcta por infinitésimos sin caer en cancelación destructiva en el numerador, distribuimos el denominador previamente:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x - x}{x} = \lim_{x\to 0} \left(\frac{\operatorname{sen} x}{x} - 1\right)$$

En el cociente individual $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$, la expresión $\operatorname{sen} x$ actúa como un **factor único** en el numerador. Por tanto, es válido sustituir $\operatorname{sen} x \sim x$:

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{x}{x} - 1\right) = \lim_{x\to 0} (1 - 1) = 0$$

Pregunta 2 - Inciso d

Consigna: Calcule y' si $y = \ln(x^2 \operatorname{sen} x)$.

Respuesta: $y' = \dfrac{2}{x} + \operatorname{cotg} x = \dfrac{2\operatorname{sen} x + x\cos x}{x \operatorname{sen} x}$

Desarrollo paso a paso:

Vía 1: Por propiedades de los logaritmos previamente (Recomendada)

a) **Simplificación algebraica previa usando propiedades del logaritmo:** Aplicamos las propiedades del logaritmo de un producto ($\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b$) y del logaritmo de una potencia ($\ln(a^b) = b \ln a$):

$$y = \ln(x^2 \cdot \operatorname{sen} x) = \ln(x^2) + \ln(\operatorname{sen} x) = 2\ln x + \ln(\operatorname{sen} x)$$

b) **Derivación término a término:** Derivamos respecto a x utilizando la regla de la cadena para $\ln(u(x))$ cuya derivada es $\dfrac{u'(x)}{u(x)}$:

$$y' = \frac{d}{dx}[2\ln x] + \frac{d}{dx}[\ln(\operatorname{sen} x)]$$

$$y' = 2 \cdot \left(\frac{1}{x}\right) + \frac{(\operatorname{sen} x)'}{\operatorname{sen} x} = \frac{2}{x} + \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}$$

c) **Expresión final de la derivada:** Recordando que $\dfrac{\cos x}{\operatorname{sen} x} = \operatorname{cotg} x$:

$$y' = \frac{2}{x} + \operatorname{cotg} x$$

O sumando ambas fracciones con común denominador $x \operatorname{sen} x$:

$$y' = \frac{2\operatorname{sen} x + x\cos x}{x \operatorname{sen} x}$$

Vía 2: Por aplicación directa de la Regla de la Cadena

a) Aplicamos la fórmula $\dfrac{d}{dx}[\ln u] = \dfrac{u'}{u}$ con $u(x) = x^2 \operatorname{sen} x$:

$$y' = \frac{\dfrac{d}{dx}[x^2 \operatorname{sen} x]}{x^2 \operatorname{sen} x}$$

b) Derivamos el numerador por la regla del producto:

$$\frac{d}{dx}[x^2 \operatorname{sen} x] = (2x)\operatorname{sen} x + x^2 \cos x = x(2\operatorname{sen} x + x\cos x)$$

c) Sustituimos y simplificamos el factor común x:

$$y' = \frac{x(2\operatorname{sen} x + x\cos x)}{x^2 \operatorname{sen} x} = \frac{2\operatorname{sen} x + x\cos x}{x \operatorname{sen} x}$$

[Volver]

3. **Respuesta 3.**

Pregunta 3

Consigna: Se lanza una piedra a un lago y produce ondas circulares cuyos radios crecen a razón de 0,5 m/s. Determine con qué rapidez aumenta el perímetro de una onda cuando su radio mide 4 m.

Respuesta: π m/s $\approx 3{,}1416$ m/s.

Desarrollo paso a paso:

a) **Identificación de los datos del problema y variables en función del tiempo:** Tanto el radio r como el perímetro (o circunferencia) P de la onda circular varían en función del tiempo t (es decir, $r = r(t)$ y $P = P(t)$).

Del enunciado extraemos la siguiente información para el instante de observación:

- Rapidez de crecimiento del radio respecto al tiempo: $\dfrac{dr}{dt} = 0{,}5 \text{ m/s} = \dfrac{1}{2} \text{ m/s}$.
- Valor del radio en el instante de interés: $r = 4$ m.

Se busca determinar la razón de cambio instantánea del perímetro respecto al tiempo, es decir, $\dfrac{dP}{dt}$.

b) **Relación funcional entre el perímetro y el radio:** La fórmula matemática del perímetro P de un círculo en función de su radio r es:

$$P(t) = 2\pi r(t)$$

c) **Diferenciación respecto al tiempo t (Regla de la Cadena):** Derivamos ambos miembros de la ecuación respecto al tiempo t:

$$\frac{d}{dt}[P] = \frac{d}{dt}[2\pi r]$$

Como 2π es una constante multiplicativa, aplicamos la regla de la cadena respecto a t:

$$\frac{dP}{dt} = 2\pi \cdot \frac{dr}{dt}$$

d) **Evaluación numérica en el instante dado:** Sustituimos la razón de cambio conocida del radio $\dfrac{dr}{dt} = 0{,}5$ m/s:

$$\frac{dP}{dt} = 2\pi \cdot (0{,}5) = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi$$

Observación: Notemos que la rapidez con la que aumenta el perímetro no depende del valor específico del radio en ese instante ($r = 4$ m), ya que la relación entre el perímetro y el radio es estrictamente lineal.

e) **Conclusión:** El perímetro de la onda circular aumenta a una rapidez constante de π m/s (aproximadamente 3,1416 m/s) cuando el radio mide 4 m.

[Volver]